

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000085 - Estadística Avanzada

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000085 - Estadística Avanzada
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aurelien Fabrice Decelle (Coordinador/a)	Matemáticas	aurelien.decelle@upm.es	Sin horario. Pedir cita por email o en clase

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Estadística
- Conocimientos de programación y de computación científica
- Conocimientos básicos de Álgebra y Cálculo
- Conocimientos básicos de Python
- Conocimientos básicos de Teoría de Probabilidad

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP1 - Utilizar programas informáticos especializados como laboratorio para diseñar, construir o validar hipótesis científicas en alguno de los ámbitos de las matemáticas. TIPO: Competencias.

CP2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares que involucren conocimientos matemáticos avanzados en áreas teóricas o aplicadas. TIPO: Competencias.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

CP6 - Reflexionar sobre la relevancia social y ética de la aplicación de los conocimientos adquiridos a determinados problemas. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA5 - Desarrollar trabajos autónomos o en grupo, integrando bibliografía científica y, en su caso, métodos computacionales para profundizar en los contenidos de la asignatura o abordar problemas complejos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The course of advanced statistics aimed to overlook various aspects of modern statistics, amongst which

- Bayes inferences
- inverse problems
- stochastics modeling - linear regression, clustering task
- Monte Carlo methods
- temporal series
- Ising model

The course aims to provide a solid theoretical foundation for each of its topics, while also offering practical experience through case studies, where students will implement the algorithms and methods covered in class.

5.2. Temario de la asignatura

1. Probability, statistics and Bayes inference
 - 1.1. Review of probability
 - 1.2. Review of Statistics
 - 1.3. Bayes theorem and Bayes inference
2. Inverse problem and Bayes inference
 - 2.1. Conjugate prior and Inference of parameters
 - 2.2. Classification
 - 2.3. Singular value decomposition
3. Stochastic modeling I: regression
 - 3.1. linear regression
 - 3.2. regularization
 - 3.3. regression on non-linear basis function, relation to neural networks
4. Clustering
 - 4.1. k-means
 - 4.2. Gaussian mixtures and learning dynamics
 - 4.3. Hierarchical and density clustering
 - 4.4. Complex network and community detection, application to social network
 - 4.5. Associative memory: Hopfield model
5. Stochastic modeling II: Monte Carlo y Langevin
 - 5.1. Monte Carlo (stochastic method to compute integrals)
 - 5.2. Monte Carlo Markov Chain, Master equations and stochastic processes
 - 5.3. Hamiltonian Monte Carlo
 - 5.4. Langevin Equation
6. Temporal series
 - 6.1. ARIMA model for time serie forecasting
 - 6.2. Hidden Markov model
7. Ising model: criticality and discrete inverse model

7.1. Ising model to describe complex discrete model

7.2. criticality, mixing time and Monte carlo

7.3. Inverse problem

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1. Probability, statistics and Bayes inference Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Python: basis and review of useful libraries Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	1. Probability, statistics and Bayes inference Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test in classroom Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 1: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test in classroom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	2. Inverse problem and Bayes inference Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 1-2. computer lab work in Python Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluated computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluated computer lab work EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	2. Inverse problem and Bayes inference Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test in classroom Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 2: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test in classroom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

5	3. Stochastic modelization I: regression Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 3: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	3. Stochastic modelization I: regression Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 3. computer lab work in Python Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluated computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluated computer lab work EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	4. Clustering Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 4: computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	4. Clustering Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 4: computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluated computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluated computer lab work EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	5. Stochastic modelization II: Monte Carlo y Langevin Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 5: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	5. Stochastic modelization II: Monte Carlo y Langevin Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test in classroom Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 5: computer lab work Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Test in classroom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

11	5. Stochastic modelization II: Monte Carlo y Langevin Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 5: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluated computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluated computer lab work EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	6. Temporal series Duración: 02:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test in classroom Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 6: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test in classroom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
13	6. Temporal series Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 6: computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluated computer lab work Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluated computer lab work EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	7. Ising model: criticality and discrete inverse model Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 7: sheet of exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	7. Ising model: criticality and discrete inverse model Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test in classroom Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Chapter 7: computer lab work Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Test in classroom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Test in classroom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	5%	0 / 10	CO1 CO2 CO3 HA1
3	Evaluated computer lab work	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CP1 CP2 HA1
4	Test in classroom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	5%	0 / 10	
6	Evaluated computer lab work	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CP1 CP2 HA1
8	Evaluated computer lab work	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CP1 CP2 HA1
10	Test in classroom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	5%	0 / 10	
11	Evaluated computer lab work	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CP1 CP2 HA1
12	Test in classroom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	5%	0 / 10	

13	Evaluated computer lab work	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	3 / 10	CP1 CP2 HA1
15	Test in classroom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	5%	0 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:30	100%	3 / 10	CO1 CO2 CO3 HA1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La Evaluación Progresiva (EP) consta de:

Aproximadamente 3-6 trabajos prácticas de ordenador en el aula, o entregables, que cuenta el 75% de la nota de le EP.

Además, durante el cuatrimestre se realizarán actividades de evaluación en el aula, de tipo escrito fundamentalmente, que proporcionarán una calificación total que vale el 25% de la nota de Evaluación Progresiva.

Los alumnos que no aprueben por Evaluación Progresiva, tienen derecho a una Prueba de Evaluación Global (PEG), que tendrá una parte teórica y otra parte con preguntas teórica sobre aspectos relacionados con las prácticas.

Asimismo la convocatoria extraordinaria consiste en un examen que tendrá una parte teórica y otra práctica, que vale el 50% de la nota y un trabajo individual que vale el 50% de la nota.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Lecture note on Monte Carlo	Bibliografía	https://arxiv.org/abs/cond-mat/9612186
Information Theory, Inference, and Learning Algorithms	Bibliografía	Book on statistics, inference and information theory, https://www.inference.org.uk/itprnn/book.pdf
Programas en Python	Bibliografía	Ejemplos de aplicación de los algoritmos en Python, hojas para trabajar python etc.
Pattern Recognition and Machine Learning	Bibliografía	book from Bishop
Stochastic processes and applications: diffusion processes, the Fokker-Planck and Langevin equations	Bibliografía	Book on Langevin (very general) and Monte Carlo.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El curso 25/26 es el primero año en que se imparte esta asignatura. El cronograma y las indicaciones que figuran en esta guía son orientativas y pueden ser modificadas por el profesorado durante el curso en función de las necesidades docentes y de las necesidades de cada actividad de evaluación.